Kit móvil de atención primaria en salud

Plan de respaldo y restauración

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Este plan describe qué se respalda en el kit, cómo, cada cuánto, dónde queda y cómo se recupera cada cosa. kit01, el mini PC que hace de router e hipervisor, extrae una vez por semana los datos de sus dos máquinas virtuales (clinica01, con los datos clínicos y el dominio, y comunidad01, con los servicios para la comunidad) y los guarda cifrados con restic en un disco USB. Lo instalan los roles de Ansible `backups` (en kit01) y `backup_origen` (en las VMs).

1. Objetivos de recuperación

RPO. Se pierde como máximo una semana de datos, porque la copia corre el domingo a las 4:00. La ventana se acorta con una copia manual, que se hace antes de cada cambio de configuración y al cerrar cada misión.

```
sudo systemctl start backup.service    # en kit01, unos 15 s
```

RTO. Depende de qué se perdió. Los tiempos marcados como medidos salen de las pruebas en el kit real; los demás son estimados.

Escenario	Tiempo de recuperación	Base
Un archivo de `archivos` o `contenido`	Unos 70 s	Medido en la prueba de restauración (68 s con el archivo y una tabla, desde la máquina de control por NetBird)
Una tabla de `prerregistro`	Unos 70 s	Medido en la prueba de restauración
La base `dhis2` completa	Menos de 5 min	Medido. Sacar el dump del disco tarda 2,1 s y `pg_restore` 7,7 s (333 tablas, 45 893 filas). A eso se suma copiar el dump a clinica01 y reiniciar DHIS2, que con datos arranca en unos 25 s

Escenario	Tiempo de recuperación	Base
El dominio de Samba AD	De 15 a 30 min	Estimado. La restauración offline tarda 2,5 s (medido); el resto es ponerlo en servicio (sección 5.4)
Una configuración	Unos minutos	Estimado
Una VM	De 1 a 2 h, en la base y con Internet	Estimado. Se reconstruye con Ansible y después se restauran los datos
kit01 completo	Medio día, en la base y con Internet	Estimado. Instalar Ubuntu, Ansible completo y restaurar

2. Qué se respalda

kit01 junta todo en un área temporal y hace un snapshot de restic por tipo, con su etiqueta.

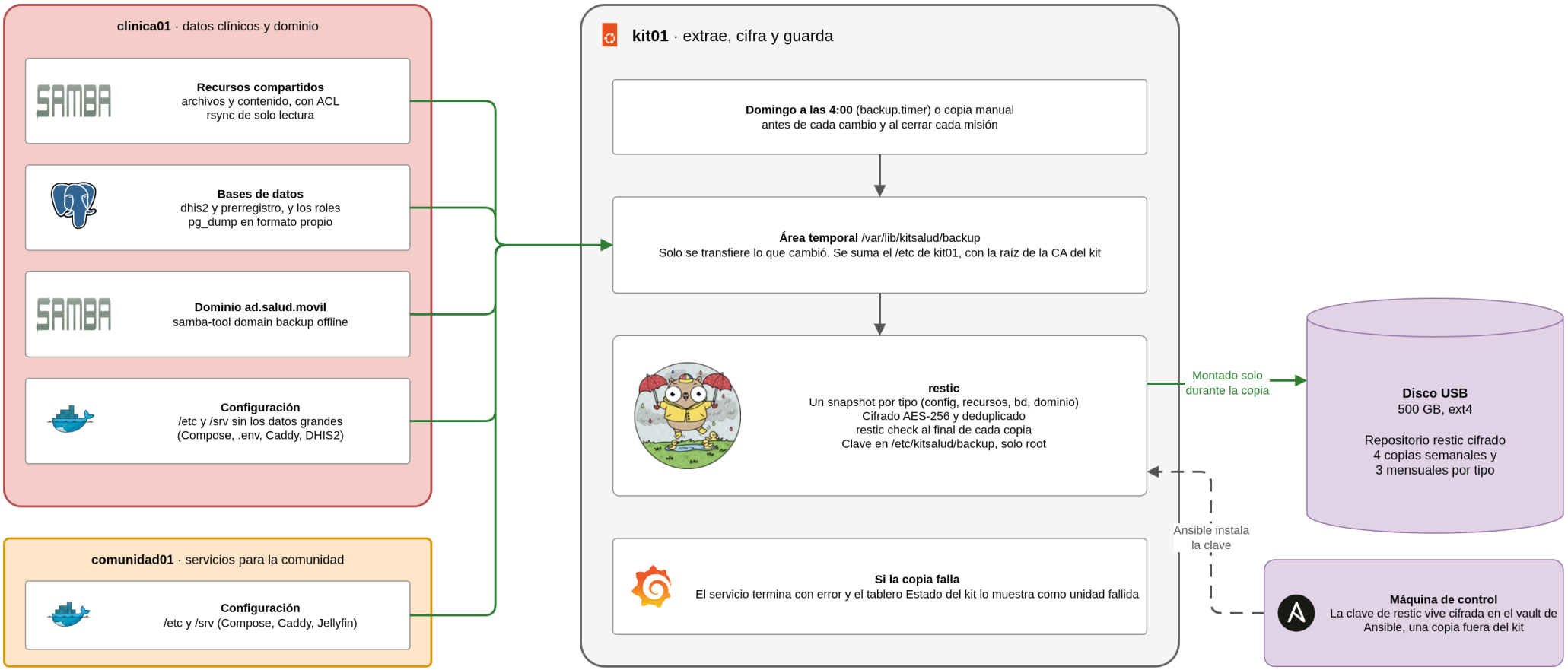
Etiqueta	Qué tiene	Origen	Método
`config`	`/etc` de kit01, con la raíz de la CA (`/etc/kitsalud/ca`) y los certificados de `/etc/kitsalud/tls`. `/etc` y `/srv` de clinica01 y comunidad01 sin datos grandes (Compose, `.env`, archivos de DHIS2, datos de Caddy con el intermedio de cada VM, configuración de Jellyfin)	kit01 y las dos VMs	Lectura directa en kit01 y `rsync` en las VMs
`recursos`	Recursos SMB `archivos` y `contenido` de clinica01, con dueños numéricos, ACL y atributos extendidos	clinica01	`rsync`
`bd`	`pg_dump -Fc` de `dhis2` y `prerregistro`, y los roles (`pg_dumpall --globals-only`)	clinica01	Comando forzado `postgres`
`dominio`	`samba-tool domain backup offline` de `ad.salud.movil`, con los secretos del dominio	clinica01	Comando forzado `dominio`

Qué no se respalda y por qué.

Elemento	Motivo
Discos de las VMs	Se reconstruyen con Ansible y después se restauran los datos
Datos crudos de PostgreSQL (`/srv/dhis2/postgres`)	Van como `pg_dump`, que se puede restaurar en otra versión menor y no depende del estado del motor
Medios de comunidad01 (`/srv/medios`)	Son una copia de `contenido`, que sí se respalda, o los descarga Ansible
Imágenes Docker	Tienen versión fija en los Compose y se descargan otra vez

Elemento	Motivo
Logs centralizados (`/var/log/kitsalud`), datos de Prometheus y de Grafana, y los préstamos de Kea	Son de diagnóstico o se regeneran solos. Los dashboards de Grafana están versionados en `observability`
La clave del repositorio	Va en el vault de Ansible (sección 4) y nunca en el disco

3. Método y frecuencia



kit01 entra a cada VM por SSH con el usuario backup, que solo acepta un comando de extracción de solo lectura. El disco se monta con noexec, nodev y nosuid y se desmonta al terminar, también si algo falla.
Las VMs nunca envían datos por su cuenta y no tienen la clave del repositorio ni llaves hacia kit01, así que una VM comprometida no puede leer ni borrar las copias.

kit01 extrae los datos de las VMs, que nunca los envían por su cuenta. kit01 entra a cada VM por SSH con el usuario `backup`, cuya llave solo se acepta desde las direcciones de kit01 en la red de servidores y solo ejecuta `backup-extraer`. Ese comando solo acepta `ping`, `rsync` en modo demonio con módulos de solo lectura y, en clinica01, los dumps de PostgreSQL y el backup del dominio. Las VMs no tienen la clave del repositorio ni llaves hacia kit01, así que una VM comprometida no puede leer ni borrar las copias.

Elemento	Valor
Programación	`backup.timer`, el domingo a las 4:00, después de la analítica de DHIS2 de las 2:00. Con `Persistent=true`, si kit01 estaba apagado corre al arrancar
Conexión	IPv6 y, si no responde, IPv4. El log dice cuál se usó
Duración	Unos 15 s por pasada. Las copias de `rsync` se conservan en el área temporal, así que solo se transfiere lo que cambió
Copia manual	`sudo systemctl start backup.service` antes de cada cambio y al cerrar cada misión
Verificación	`restic check` al final de cada copia
Falla	El servicio termina con error, aparece `UnidadFallida` en **Estado del kit** (Grafana) y lo que se pudo extraer se guarda igual

4. Retención, destino y custodia

Retención. 4 semanales y 3 mensuales por etiqueta (`restic forget --group-by host,tags --keep-weekly 4 --keep-monthly 3 --prune`). Las copias manuales de una misma semana se reemplazan entre sí y queda la última.

Destino. Un disco USB 3.0 de 500 GB (Seagate, ext4 con etiqueta `kitbackup`), conectado a kit01. Se monta por UUID en `/mnt/backup` solo durante la copia, con `noatime,nodev,nosuid,noexec`, y no está en `fstab`. El repositorio de restic ocupa unos 850 MiB. Casi todo son los ZIM de `contenido`, que no se comprimen. Cada copia sin cambios en los recursos agrega unos 5 MiB, así que el disco alcanza para años con la retención de arriba.

Cifrado y clave. restic cifra el repositorio (AES-256 y Poly1305). La clave está en `/etc/kitsalud/backup/restic.clave` de kit01 (`400`, root) y sale de `vault_restic_password` en el vault de Ansible del kit. El vault está cifrado en el repositorio y su contraseña solo está en las máquinas de control (`~/.config/kitsalud/vault-pass`). Sin la clave las copias no se pueden leer, así que la contraseña del vault se guarda además fuera de los equipos del kit.

Custodia. El disco viaja con el kit. Hay una sola copia y está en el mismo lugar que los datos, así que un robo, un incendio o un golpe se llevan los dos. Es un riesgo aceptado por el alcance del proyecto.

5. Procedimientos de restauración

Todo empieza en kit01, con el disco montado y las variables de restic cargadas.

```
sudo -i
mount -o noatime,nodev,nosuid,noexec UUID=65308479-a4c6-4315-b83f-8cc61382bdcc /mnt/backup
export RESTIC_REPOSITORY=/mnt/backup/restic RESTIC_PASSWORD_FILE=/etc/kitsalud/backup/restic.clave
        RESTIC_CACHE_DIR=/var/cache/restic
restic snapshots                        # fechas y etiquetas
# ... restauración ...
umount /mnt/backup                      # siempre al terminar
```

Lo restaurado se pasa a la VM con `scp` desde kit01 (`kitsalud@10.20.20.11` es clinica01). En las rutas de abajo, `S` es `/var/lib/kitsalud/backup`.

5.1 Un archivo o una carpeta de los recursos

```
restic ls latest --tag recursos | grep <nombre>
restic restore latest --tag recursos --include $S/clinica01/archivos/<ruta> --target /tmp/r
```

En clinica01 se copia a `/srv/samba/archivos/` con su dueño y permisos (`sudo cp -a` y, si hace falta, `chown`). El archivo nuevo hereda la ACL por defecto del recurso, así que queda igual que antes (comprobado en la prueba de restauración). Para una versión anterior se usa el ID de un snapshot de `restic snapshots --tag recursos` en lugar de `latest`.

5.2 Una tabla o una base

```
restic dump latest --tag bd $S/clinica01/postgres/<base>.dump > /tmp/<base>.dump
```

En clinica01, una tabla con `docker exec -i dhis2-db-1 pg_restore -U dhis -d <base> -t <tabla> < <base>.dump`. La base completa de `dhis2` se restaura con DHIS2 detenido, para que no escriba durante la carga.

```
cd /srv/dhis2 && docker compose stop core
docker exec -i dhis2-db-1 pg_restore -U dhis -d dhis2 --clean --if-exists < dhis2.dump
docker compose start core
```

Los roles (`globales.sql`) solo hacen falta si se perdió el PostgreSQL entero. Se cargan con `psql -U dhis -d postgres` antes de las bases. Las tablas analíticas se regeneran solas con el trabajo de las 2:00, o a mano desde DHIS2.

5.3 Una configuración

```
restic restore latest --tag config --include <ruta> --target /tmp/r
```

Las de kit01 están con su ruta original (`/etc/...`) y las de las VMs bajo `$S/<equipo>/etc` o `$S/<equipo>/srv`. Lo que gestiona Ansible se recupera mejor ejecutando otra vez su playbook; la copia sirve para comparar o para lo que se cambió a mano.

5.4 El dominio de Samba AD

Hay dos caminos.

A. Aprovisionar otra vez con Ansible (`playbooks/samba.yml`). El rol `samba_ad` crea `dc01` con el realm, los grupos, los usuarios y sus uid y gid fijos (RFC2307), y los recursos SMB usan permisos POSIX por uid y gid, así que los archivos restaurados conservan sus dueños. Se pierde lo que se cambió fuera de Ansible, como contraseñas cambiadas por los usuarios o cuentas creadas a mano. Es el camino cuando el dominio solo tiene lo que crea Ansible, que es el caso del kit hoy.

B. Restaurar el backup del dominio, cuando hay cambios hechos fuera de Ansible que se deben conservar.

```
restic dump latest --tag dominio $S/clinica01/dominio/dominio.tar.bz2 > /tmp/dominio.tar.bz2
# en clinica01, con samba-ad-dc detenido y /var/lib/samba apartado
samba-tool domain backup restore --backup-file=dominio.tar.bz2 --targetdir=/var/lib/samba-restaurado -
        -newservername=dc02
```

`samba-tool` exige un nombre de DC nuevo. Con `--newservername=dc01` falla, porque ese DC ya existe dentro del backup (`Adding CN=DC01,OU=Domain Controllers,...`). Por eso el restaurado se llama `dc02`. Para que el kit siga usando `dc01.ad.salud.movil` (delegación de BIND9, certificado LDAPS, Grafana y la consulta de formularios), en el DNS de AD se agregan otra vez los registros `dc01` con las IP de clinica01, y después se ejecuta `playbooks/samba.yml` para recuperar el `smb.conf`, el certificado y los recursos.

```
samba-tool dns add 127.0.0.1 ad.salud.movil dc01 A 10.20.20.11 -U Administrator
samba-tool dns add 127.0.0.1 ad.salud.movil dc01 AAAA fd5a:fc7e:d716:20::11 -U Administrator
```

La restauración offline está probada en clinica01. Dejó los mismos 6 usuarios, los mismos grupos y los mismos miembros de `clinicos` que el DC vivo, con `DC02$` en lugar de `DC01$`, en 2,5 s y sin tocar el DC en uso. La puesta en servicio del camino B no se probó.

5.5 Una VM

1. Recrear la VM con `playbooks/vms.yml` y aplicar su playbook (`clinica01.yml` o `comunidad01.yml`, y `samba.yml`, `publicacion.yml` y `backups.yml` según la VM).
2. Restaurar los datos. En clinica01, los recursos (5.1), las bases (5.2) y, si hace falta, el dominio (5.4). comunidad01 no tiene datos propios aparte de su configuración, y los medios vuelven con la siguiente publicación desde `contenido`.
3. Ejecutar `playbooks/backups.yml`, que actualiza la llave de host de la VM en `known_hosts` de kit01, y hacer una copia manual.

Necesita Internet para los paquetes y las imágenes Docker, así que se hace en la base.

5.6 kit01 completo

1. Instalar Ubuntu Server 24.04, conservando los nombres de interfaz que da el kernel (`enp170s0` para la WAN y `enp171s0` hacia el switch), y NetBird.
2. Aplicar los playbooks de Ansible del kit, primero la base de kit01 y su red, después los servicios de red, las VMs y sus aplicaciones.
3. Montar el disco de backups en el kit nuevo. Con la misma clave del vault, `backup-kit` reconoce el repositorio y sigue usándolo.
4. Restaurar la raíz de la CA (`/etc/kitsalud/ca`) desde el snapshot `config`, para que los certificados emitidos sigan siendo válidos, y después las VMs (5.5).

Si kit01 no está, el repositorio se puede leer desde cualquier Linux con restic 0.16 o superior, el disco y la clave (`ansible-vault view` del vault de Ansible del kit).

5.7 Disco dañado o clave perdida

- **El disco falla o se pierde.** Los datos vivos no se tocan, solo se pierden las copias. Se formatea otro disco igual (GPT, ext4 `kitbackup`), se cambia `backup_disco_uuid` en el inventario y se ejecuta `playbooks/backups.yml`. La siguiente copia crea el repositorio.
- **Se pierde la clave.** Las copias no se pueden leer y no hay forma de recuperarlas. Se crea un repositorio nuevo con otra clave en otro disco. Si el repositorio existe pero no abre con la clave del vault, `backup-kit` no lo toca.

6. Verificación periódica

Qué	Cuándo	Cómo
Integridad del repositorio	En cada copia	`restic check` en el log de `backup.service`
Que la copia corrió	Cada semana	**Estado del kit** sin `UnidadFallida` en kit01, y `systemctl list-timers backup.timer`
Restauración de un archivo y una tabla	Cada mes y después de cambiar los roles de backups	Script de la prueba de restauración (`P11-restauracion.sh`), que borra un archivo y una tabla de prueba y los recupera
Restauración de una base completa y del dominio	Antes de cada salida a campo	`dhis2` en una base temporal (`createdb` y `pg_restore -d <temporal>`, 5.2) y el dominio con `--targetdir` en un directorio temporal (5.4); se comparan con lo vivo y se borran

7. Pruebas hechas

Prueba	Resultado
Copia programada con el disco real	Cuatro snapshots, `restic check` sin errores. Contenido comparado con lo vivo (filas de DHIS2, recursos y ZIM)
Prueba de restauración, archivo de `archivos` y tabla de `prerregistro`	Aprobada, 16 de 16, en 68 s. Archivo con su dueño de AD y su ACL, abierto por SMB con `ana.rojas`; tabla con las mismas 1000 filas y el mismo md5
Base `dhis2` completa en la base temporal `dhis2_restauracion`	Las 333 tablas con el mismo número de filas que la base viva (45 893 en total) y las mismas extensiones (PostGIS 3.5.2). `pg_restore` en 7,7 s. La base temporal se borró
Dominio restaurado en un directorio temporal de clinica01	Mismos usuarios, grupos y miembros de `clinicos` que el DC vivo, en 2,5 s. El DC en uso no cambió (`dbcheck` sin errores, `kinit` y sondas LDAPS en verde). Con `--newservername=dc01` falla (sección 5.4)

8. Límites conocidos

- Una sola copia, en el mismo lugar que el kit. La evolución es un segundo disco que se rota y se queda en la base.
- Lo que cambia entre dos copias se pierde si falla el SSD de kit01 antes de la siguiente. La copia manual al cerrar cada misión reduce esa ventana.
- La reconstrucción de una VM o de kit01 necesita Internet, así que en campo solo se restauran datos sobre equipos que funcionan.